

**Поразрядная сортировка** — алгоритм сортировки, который сортирует элементы не по всему ключу сразу, а по отдельным разрядам. Для сортировки каждого разряда используется **стойбильная сортировка** (т.е.: подсчетами).

Наиболее распространенный вариант — LSD (начинает с младшего).

Radix Sort ( $A, d$ ):

```
1 for  $i = 1$  to  $d$ :  
2   выполнить уст. сорт.  $A$   
3   по  $i$ -му разряду.
```

Пусть:

$n$  — кол-во элементов;

$d$  — кол-во разрядов;

каждый разряд принимает  $k$  разн. значений (для десятичной формы  $k = 10$ ).

Если устойчивая сортировка работает за

$$\Theta(n+k),$$

то каждый проход по одному разряду занимает

$$\Theta(d(n+k)).$$

Алгоритм лучше, когда:

- число разрядов постоянно ( $d = \text{const}$ );
- число возможных значений разряда не превосходит порядка числа элементов ( $k = O(n)$ ),  
то  
$$\Theta(d(n+k)) = \Theta(n).$$

Для двоичных чисел:

Пусть числа имеют  $b$  бит, а за один проход обрабатывается  $r$  бит.

Тогда:

число проходов  $d = \frac{b}{r}$ ;

диапазон значений одного "разряда"  $k = 2^r$ .

$$\Rightarrow \Theta = \left(\frac{b}{r}(n + 2^r)\right).$$

Оптимально брать  $r \approx \log_2 n$ , тогда  $2^r = \Theta(n)$  и

$\Theta\left(\frac{b}{\log n} n\right)$ , если длина слова  $b = O(\log n)$ , то

$$\Theta(n).$$